

Прогнозирование потребительских расходов и обнаружение структурных изменений

Forecasting, detection и проверка возможности early warning на короткой месячной истории.

Реальные данные · диагностика · отдельный synthetic benchmark

Три разных вопроса — три способа оценки

Forecasting

Какими будут расходы через
1 / 3 / 6 / 12 месяцев?

Прогноз значения.
Основная метрика: MAE в
рублях.

Detection

Началось ли устойчивое
изменение ошибки прогноза?

Online — последовательный
сигнал.
Offline — ретроспективная
граница.

Early warning

Начнётся ли событие в
следующие k месяцев?

Предупреждение до onset.
Event recall, ложные тревоги,
lead time.

Низкая MAE и точная ретроспективная граница сами по себе не доказывают способность предупреждать события.

Большая панель, короткая временная история

24 месяца

Январь 2023 — декабрь 2024

2190 МО

Полная муниципальная
панель

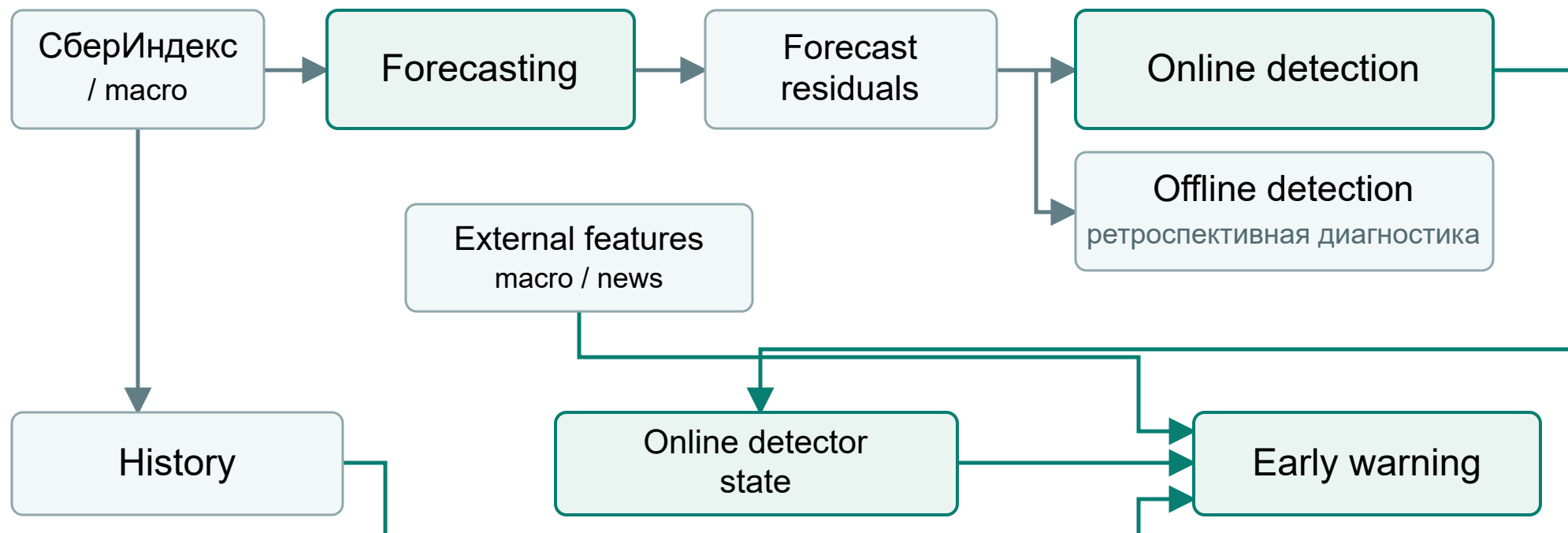
63 из 64

Оцениваемые МО forecasting
pilot

«**Все категории**» — средние безналичные расходы жителей, номинальные рубли.

- Rolling-origin backtest: только доступная история. Validation — цели до июня 2024; holdout — июль–декабрь 2024.
- $h=1/3/6$: по 6 holdout origins. **$h=12$: одна origin**, без validation; direct-стратегии используют fallback.
- Исторические даты публикации цели не подтверждены; $L=0$ — допущение. Holdout уже просмотрен.

Early warning использует доступную историю



Offline detection не входит в early-warning features. Residuals — факт минус прогноз SeasonalNaiveYoY по доступной истории.

Real data: проверена достаточность данных. Synthetic: количественно проверен механизм при наблюдаемых предвестниках.

Сильный сезонный baseline трудно превзойти

MAE macro, рубли · одинаковые прогнозные случаи · меньше — лучше

Стратегия	h=1	h=3	h=6	h=12
SeasonalNaive	4175.1	4175.1	4175.1	4322.1
SeasonalNaiveYoY	920.7	1240.4	1906.0	4322.1
ProphetAuto	1868.6	2041.3	2165.8	3054.2
ProphetYearly	1682.3	1679.6	1937.6	8496.0
CatBoostDirect	986.2	1939.2	3349.5	4322.1†
LightGBMDirect	1003.3	1449.8	2463.2	4322.1†
National/Local + CatBoost	823.4	1225.7	2132.7	4322.1†
National/Local + LightGBM	799.6	1212.7	1897.2	4322.1†
Chronos-2	1947.4	2526.3	4150.6	9163.5

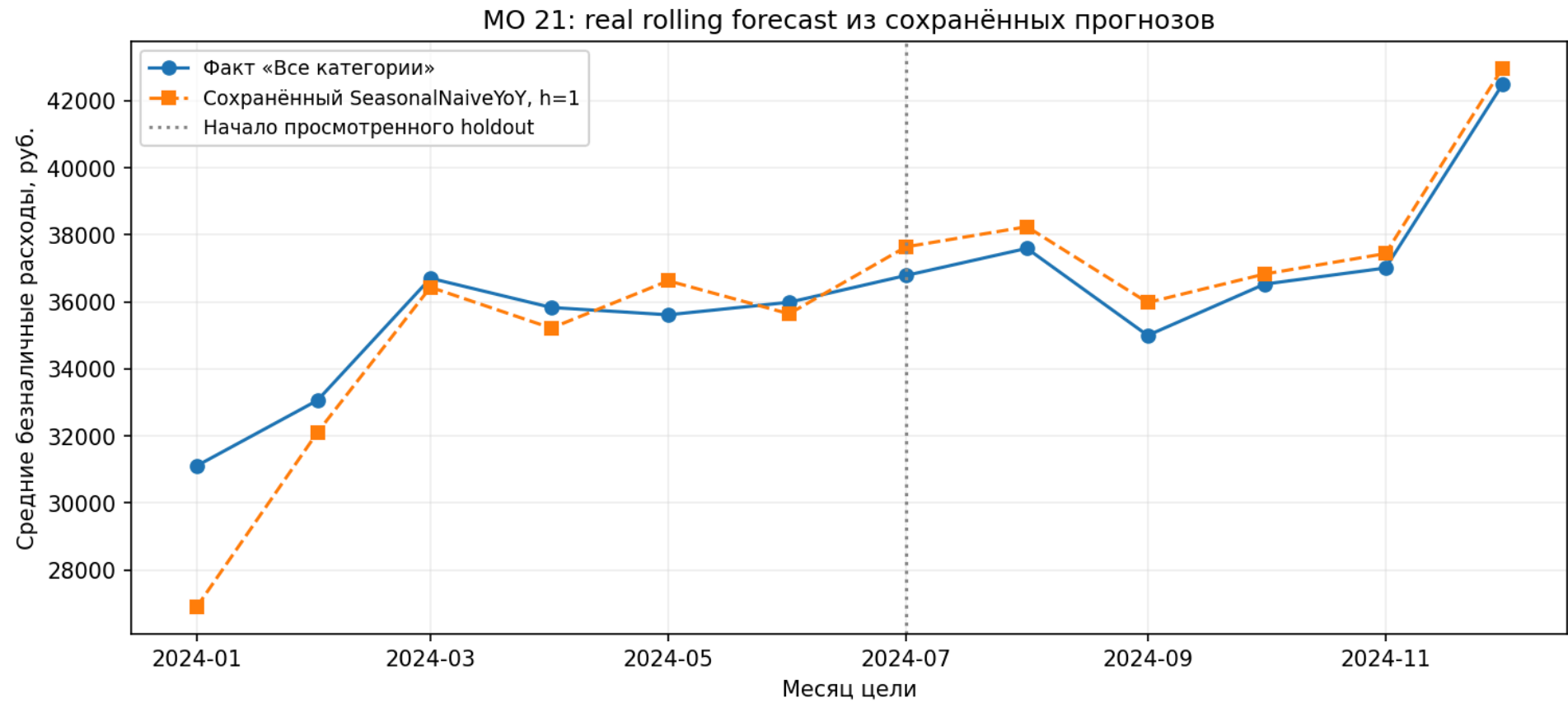
YoY лучше обоих Prophet на h=1/3/6. National/Local + LightGBM — минимум среди девяти основных стратегий на h=1/3/6; на validation уступает YoY.

† **h=12:** SeasonalNaive fallback вместо обученного direct-прогноза; одна origin. Устойчивый победитель не установлен.

Chronos-2: checkpoint выпущен после периода backtest; pretraining overlap не исключён.

Один пример последовательных прогнозов

МО 21 · SeasonalNaiveYoY · $h=1$ · прогноз по истории на своей origin



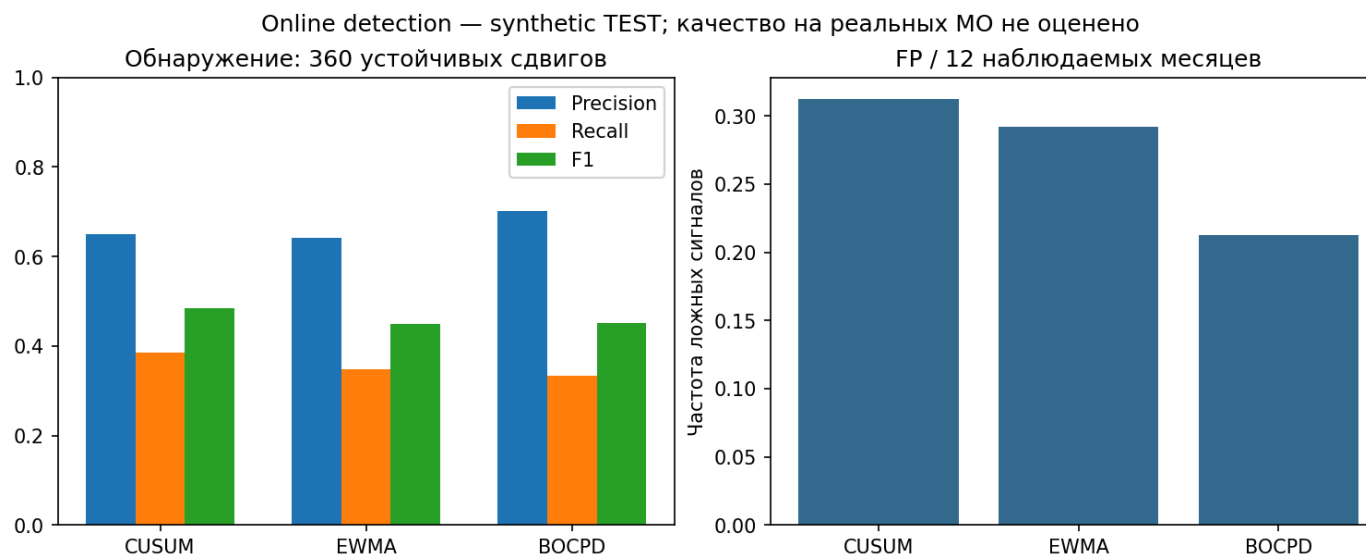
МО выбрано по числовому ID, без отбора по точности. Один ряд не заменяет panel MAE.

Online и offline имеют разный доступ к данным

Online: CUSUM / EWMA / BOCPD — последовательное обнаружение.

Offline: PELT / Binary Segmentation — сегментация всего отрезка.

SYNTHETIC TEST · 360 устойчивых сдвигов



REAL DATA: alerts и breakpoints — диагностика. Независимой разметки нет; confirmed true positives не установлены.

Исторического покрытия недостаточно

93

URL-документа

197

Сохранённых snapshots

89

Canonical groups

26 features + 26 missing flags, но только **7 уникальных временных векторов**.

- Допуск публикаций по политике доступности на origin; snapshots и дубли не равны независимым историческим событиям.
- Исторических региональных/муниципальных событий нет. Национальные features, повторённые по МО, не добавляют временной истории.
- Устойчивый прирост от проверенных macro features также не установлен.

Вклад news надёжно оценить нельзя. Predictive uplift не доказан.

Классификатор не обучался: мало независимых дат

2190 MO · 73 weak events · 6 onset-дат.

Weak labels — автоматические метки изменения ошибки baseline, а не подтверждённые экономические шоки.

Real early warning: данных недостаточно, B0-B4 не обучались
Требования: train ≥ 30 / test ≥ 10 positives; ≥ 3 / ≥ 2 onset-дат

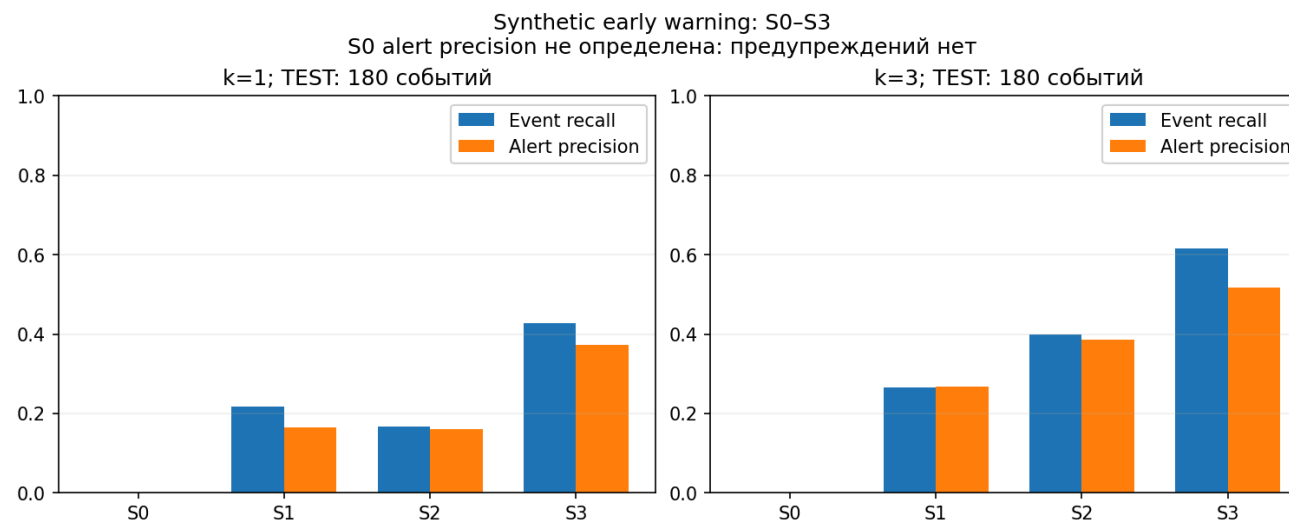
k	Часть	Положительные метки	Onset-дат
1	train	14	1
1	test	4	2
3	train	0	0
3	test	0	0

Качество не оценено. Это результат проверки достаточности данных; pipeline не даёт недостающей временной истории.

Предвестники позволяют проверить механизм

SYNTHETIC BENCHMARK — не оценка предсказания реальных экономических шоков.

S0: постоянная вероятность · S1: история · S2: + online states · S3: + synthetic external precursor features



S3, k=1 / k=3: event recall 0.428 / 0.617; median lead 1 / 2 месяца среди успешных предупреждений. TEST: 180 событий.

Вывод условен на заданном генераторе и наблюдаемых до onset предвестниках; польза реальных news не доказана.

Что установлено

Сильный seasonal baseline

SeasonalNaiveYoY лучше обоих Prophet на holdout $h=1/3/6$.

Chronos-2: zero-shot без преимущества

На holdout не улучшил сильные baselines. Checkpoint позже периода backtest; pretraining overlap не исключён.

Real early warning требует истории

Для обучения и оценки нужны новые периоды и больше независимых onset-дат.

National/Local перспективен

Минимум основной holdout-таблицы на $h=1/3/6$; устойчивого преимущества на validation нет.

Real detection — диагностика

Без независимой разметки сигналы не подтверждают структурное экономическое событие.

Synthetic проверяет механизм

Предвестники, наблюдаемые до onset, помогают в пределах заданного генератора.

Следующая проверка требует новых данных

Границы текущих выводов

- 24 месяца; $h=12$ — одна origin и direct fallback.
- Независимой разметки реальных структурных изменений нет.
- News coverage ограничено.
- Publication vintages не подтверждены; holdout уже просмотрен.

Направления будущей работы

- Более длинная история и новые периоды с фиксированным протоколом.
- Опережающие финансовые индикаторы.
- Независимая разметка событий.
- Подтверждённые даты публикации и исторические версии данных.

Это направления будущей работы. Новые эксперименты при подготовке презентации не проводились.